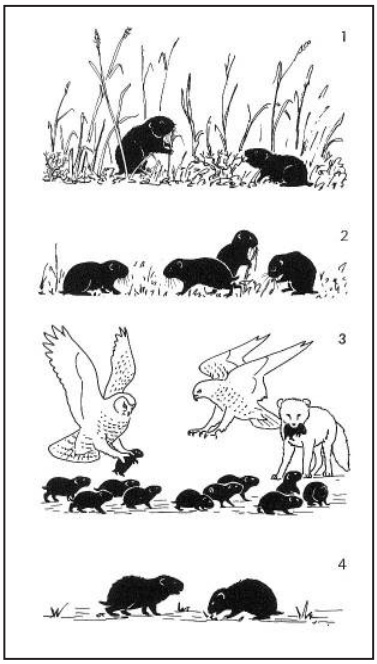
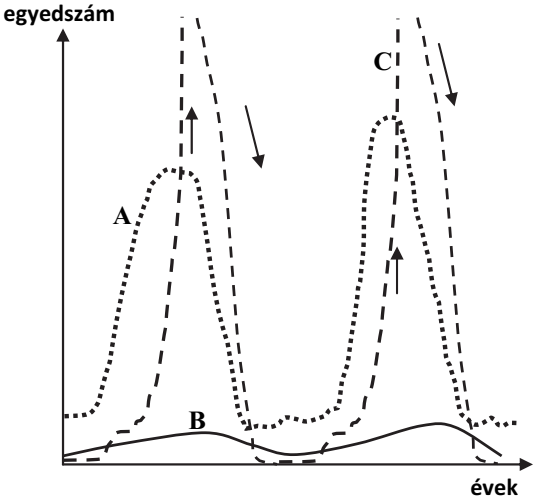
VIII. Lemmingek 9 pont



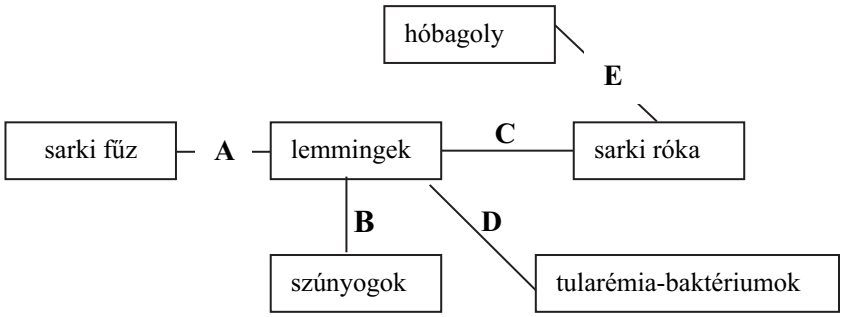
A lemmingek a tundrán zuzmókkal, gyökerekkel, magvakkal táplálkozó apró rágcsálók (a képeken fekete színnel jelölve).
3-4 évente elszaporodnak, bőséges táplálékot nyújtva a tundra ragadozóinak (3. ábra), például a hóbagolynak (balra), a sólymoknak (középen) és a sarki rókáknak (jobbra). Ezek az állatok csak apró zsákmányállatokkal táplálkoznak.
A „lemminges év” után a rágcsálók egyedszáma hirtelen csökken (4. ábra).
A lemmingek közt gyakran lép fel egy baktériumok okozta járvány, a pestissel rokon „nyúlpestis” – tularémia –, amit a vérszívó rovarok terjesztenek.



A három görbe a hóbaglyok, a lemmingek és a tularémia-baktériumok egyedszámát mutatja egy adott nagyságú területen.
1. Azonosítsa a görbéket a megfelelő betűk beírásával!

hóbaglyok: ……..	tularémia-baktériumok: ……	lemmingek: ……

2. A leírás alapján nevezze meg az ábrán betűkkel jelölt ökológiai kölcsönhatás-típusokat! (5 pont)



A: ……

B: ……

C: ……

D: ……

E: ……

A lemmingek létszámát befolyásolhatja az is, hogy sok tápnövény éveken át ártalmatlan, ám az erős rágás hatására mérgező vegyületeket kezd termelni, ami elpusztítja vagy legyengíti a fogyasztókat.

3. A leírtak és az ábra alapján fogalmazzon meg három okot, ami a lemmingek egyedszámának gyors csökkenését magyarázhatja! Az indoklásokban a két-két tagmondatot a „mert” vagy az „ezért” szóval kösse össze! (3 pont)

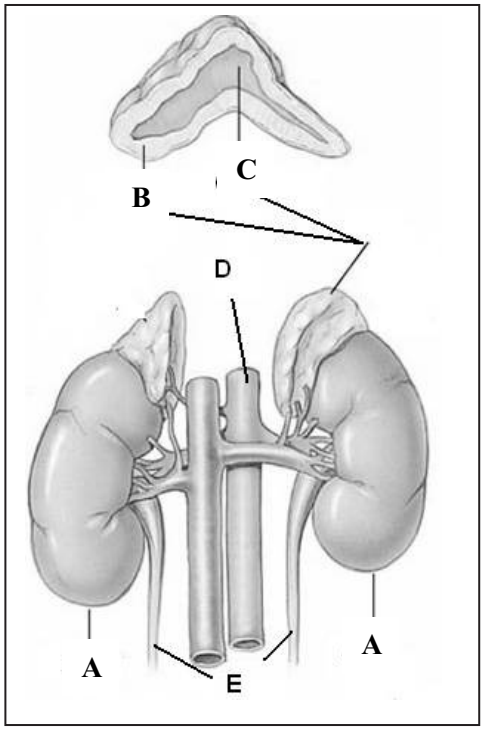
- …...……...
  ……
  ……
- ……
  ……
- ……
  ……
  ……

1.	2.	3.	összesen

IX. Választható feladat 20 pont

A) Kiválasztás

A kiválasztás szabályozása 10 pont



Tanulmányozza az emberi vesék és a hozzájuk csatlakozó szervek rajzát!

Írja az állítások mellé a megfelelő szerv vagy szervrészlet betűjelét!

1.	Ebben a szervrészletben szteroid hormonok termelődnek.	
2.	Az adrenalin termelődési helye.	
3.	A B részben termelődő egyik hormon ebben a szervben fokozza a Na^+- és K^+- ion cseréjét.	

4. Nevezze meg az „E” jelű részletet!

…….